

游泳赛事管理与计时系统 使用说明书

版本：v2026.05.10

适用平台：Windows 10 / 11 (x64)

主要分发文件：游泳赛事管理系统_安装包_<日期>.zip

本版主要变更 (v2026.05)

类别	变更要点
多人在线报名	网页 <code>register.html</code> 改为"录入表单 → 加入待提交列表 → 一次提交全部" workflow；服务器逐条校验，未通过原因弹窗提示
起跳犯规改为人工判罚	反应时低于阈值不再自动 DSQ；只把反应时 标红 作为可疑提示。是否判罚由裁判手动按 DSQ 按钮决定，全部判罚实时上大屏
破 / 平纪录自动比对	触板完赛即与"记录库"（WR/OR/AR/AJR/NR/省R/市R/CR）比对，备注栏 + 大屏 + 打印输出实时显示标识；裁判确认后自动更新对应记录
并列名次	同 FinalTime 的运动员共享名次（1-2-2-4），下一位名次按总数跳过
圈数 ▲▼ 微调	三个计时控制端每道左 / 右各加 spinner，按哪边只动哪边；钳到 [0, 该侧实际触板次数]
反应时(RT)开 / 关	参数设置中增加"反应时(RT)"打开 / 关闭单选；关闭后所有出发反应时相关处理跳过
大屏翻页时间	参数设置中增加"大屏翻页时间"（默认 5 秒），影响总排名等多页内容自动翻页周期
接力出生日期	三个报名端（register.html / RegistrationTool.exe / 主控接力对话框）每棒加"出生日期"字段
手动分组对话框	选半决赛 / 决赛时，"种子成绩"列自动改显 前一赛次成绩 （对应排序 key 也跟着切换）
盲表成绩按钮修复	既读 <code>laneState.PendingBlindTime</code> ，也读当前 split 的 <code>PushButton Time</code> ，避免常规路径下"无盲表数据可用"
主控参数设置弹窗	改为 <code>SizeToContent.Height</code> ，去掉滚动条，自适应高度容纳新增条目

目录

1. [系统概述](#)
2. [安装与启动](#)
3. [系统架构与通讯](#)
4. [比赛类型管理](#)
5. [赛事管理与报名](#)

6. 运动员管理
7. 接力队管理
8. 赛程与分组
9. 比赛控制
10. 成绩与排名
11. 纪录管理
12. 文档编辑 / 输出 / 打印
13. 显示控制 (图片 / 视频 / 模式切换)
14. 系统日志与数据管理
15. 参数设置与硬件连接
16. EXE 远程计时控制台
17. HTML 浏览器计时控制台
18. 网页检录台
19. 大屏显示 / 排名屏
20. 在线报名 / 注册工具
21. 自动化测试机器人
22. 硬件参数调试机器人
23. 常见问题

1. 系统概述

1.1 设计目标

本系统是一套**完整的游泳比赛管理与计时解决方案**，覆盖赛事全生命周期：

- **赛前**：赛事创建 / 运动员报名 / 自动或手动分组 / 秩序册编辑 / 纪录数据导入
- **赛中**：硬件计时实时联动 / 三端控制台同步 / 设备状态管理 / 大屏展示 / 媒体播放
- **赛后**：成绩确认与排名 / 多轮晋级 / 成绩册编辑 / 多格式文档输出 (PDF / DOC / HTML)

系统遵循 **World Aquatics (FINA) SW 3 竞赛规则** 自动分组 (蛇形/种子排位、矛头泳道分配等)。

1.2 系统组成

组件	说明	运行方式
主服务器 <code>SwimmingScoreboard.exe</code>	赛事管理核心，连接计时硬件，承载所有数据	Windows 应用程序
远程计时控制台 <code>RemoteTimingControl.exe</code>	独立 PC 上的比赛控制客户端	Windows 应用程序
HTML 计时控制台 <code>race_control.html</code>	浏览器端比赛控制（与 EXE 等价）	浏览器全屏
网页检录台 <code>checkin.html</code>	检录台核对身份、登记 DSQ/DNS/DNF	浏览器
大屏显示 <code>display.html</code>	观众大屏（项目/成绩/纪录/媒体）	浏览器全屏
排名屏 <code>leaderboard.html</code>	项目/团体/纪录排名展示	浏览器全屏
显示控制 <code>control.html</code>	大屏显示模式遥控	浏览器
在线报名 <code>register.html</code>	运动员/接力队自助报名	浏览器
EXE 注册工具 <code>RegistrationTool.exe</code>	桌面端运动员注册客户端	Windows 应用程序
自动化测试机器人 <code>test_bot.html</code>	模拟报名/比赛流程，便于演示与压测	浏览器
计时模拟器 <code>TimingSimulator.exe</code>	在没有实物硬件时调试通讯协议	Windows 应用程序
硬件参数调试机器人 <code>ParamDebugBot.exe</code>	与硬件计时器双向调试	Windows 应用程序

1.3 系统要求

- **操作系统**：Windows 10 / 11（推荐 64 位）
- **运行环境**：.NET Framework 4.5+（系统通常已预装）
- **网络**：局域网即可（主服务器与各客户端、大屏在同一子网）
- **端口**：`3002`（WebSocket）
- **浏览器**：Chrome / Edge（推荐最新版）
- **硬件计时器**：通过串口 / UDP / TCP 任一方式连接（协议详见 §3）

2. 安装与启动

2.1 安装

1. 解压 游泳赛事管理系统_安装包_<日期>.zip
2. 双击 Setup.exe , 选择安装目录 (默认 C:\SwimmingTimingSystem)
3. 安装完成, 桌面 / 开始菜单生成快捷方式 (主服务器、注册工具、远程计时台)

2.2 启动主服务器

1. 双击 "游泳赛事管理主服务器" (SwimmingScoreboard.exe)
2. 首次启动会要求设置管理员密码
3. 登录后进入主界面 (多 Tab: 系统工作状态 / 赛事管理与报名 / 比赛控制 / 成绩与排名 / 纪录管理 / 比赛类型管理 / 文档编辑 / 系统日志)

2.3 启动远程计时控制台 (异机操作)

1. 双击 "远程计时控制台" (RemoteTimingControl.exe)
2. 顶部输入主服务器地址 <IP>:3002
3. 点击 连接

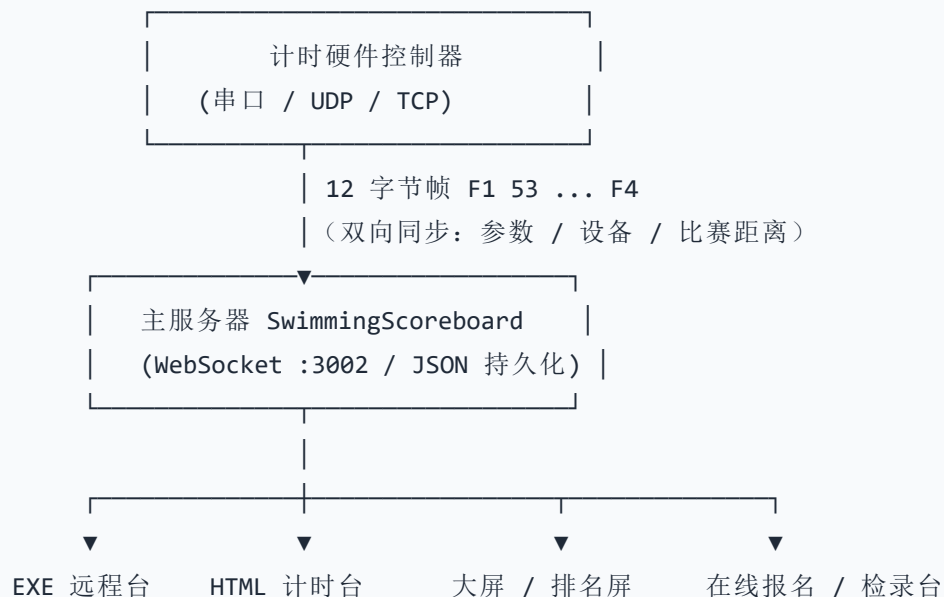
2.4 打开 HTML 控制台 / 大屏 / 注册端

- 浏览器打开如下页面之一 (首次启动会显示全屏连接遮罩, 输入主服务器 IP 并点击"连接"按钮即可) :
- 计时控制台 race_control.html
- 大屏显示 display.html
- 排名屏 leaderboard.html
- 显示控制 control.html
- 在线报名 register.html
- 检录台 checkin.html

2.5 防火墙

请允许 SwimmingScoreboard.exe 通过 Windows 防火墙 (专用 / 公用都勾选) , 否则其它客户端将无法连接 3002 端口。

3. 系统架构与通讯



3.1 三个计时控制台等价

主服务器 / `RemoteTimingControl.exe` / `race_control.html` **功能完全等价**——任何一端按下就位 / 发令 / 确认成绩 / 计时器清零，都通过 WebSocket 广播到其它两端 + 硬件，状态保持一致。

3.2 硬件计时协议（摘要）

- 12 字节帧 `F1 53 [子码] [数据 ×8] F4`
- `0x42` 子码扩展（双向）：
- `0x01-0x07`：泳道关闭时间 / 出发台延迟 / 抢跳阈值 / 终点位置
- `0x08`：左右盲表数量（高 4 位左 / 低 4 位右）
- `0x10`：设备好/坏位图
- `0x20`：比赛距离 + 左右触板次数
- 详见 [游泳计时系统通讯协议.pdf](#)

4. 比赛类型管理

比赛类型管理 Tab 用于配置 5 种基础维度，任意修改都会即时同步到所有 WPF 下拉、网页报名端、大屏和远程台（通过 `NotifyMetadataChanged`）：

维度	用途	默认值
比赛项目	报名 / 赛程的可选项目（50/100/200米...）	标准游泳项目 17 项
组别	报名时分类（甲/乙/丙/丁/戊/己/青少年/少年/青年/成年/大师/老年）	6 个标准组
性别	男 / 女 / 混合	三个
赛次	预赛 / 半决赛 / 决赛 / 自定义	三个
组数	1组 / 2组 / ... 的预设值	1-8

每个维度都有 **编辑 / 导入CSV / 导出CSV / 下载模板** 4 个按钮：

- 编辑器：弹窗 DataGrid，左侧自动序号 1, 2, 3 ...，可增/删行；点击 **确认保存** 立即生效
- 导入 / 导出 CSV 与 Excel/WPS 兼容（UTF-8 BOM）

⚠ 组别现为人工分类（如奥运/全运的甲乙丙组），与年龄无关；不再像旧版按 MinAge/MaxAge 自动判定。

5. 赛事管理与报名

赛事管理与报名 Tab 顶部为赛事基本信息卡片：

- **赛事名称 / 比赛模式 / 泳池长度 / 泳道数量**（10 道默认 0-9，8 道默认 1-8）
- **开始/结束日期 / 比赛地点**
- **主办方 / 承办方 / 技术代表 / 总裁判长 / 发令员 / 编排长**
- 操作按钮：**保存赛事信息 / 加载赛事 / 新建赛事**

下方"赛事概览统计"实时显示各项目分性别 / 组别的报名人数。

💡 删除赛事 / 清除当前库 / 新建赛事时，所有依赖数据的下拉、统计、面板、网页端都会自动同步刷新归零。

6. 运动员管理

6.1 工具栏布局

第 1 行：添加 / 修改选中 / 删除选中 | 导入CSV / 导出CSV / 导出报名模板 | 号码区间设置

第 2 行：项目 / 组别 / 性别 / 姓名（模糊） / 编号（模糊） / 重置筛选

6.2 添加 / 修改 / 删除

- **添加运动员**：弹出对话框，可一次性填齐：姓名 / 性别 / 出生日期 / 身份证 / 代表队 / 单位简称 / 组别 / 联系电话 / 协会注册号 / 备注 / 报名项目 / 报名成绩 等
- **修改选中 / 删除选中**：支持多选（Ctrl/Shift），按 Delete 键也可删除

6.3 单位简称

新增列 **单位简称**（CountryShort），用于大屏 / 成绩册简显（如 国队队伍名"广东省体育代表团"显示为"粤"）。

6.4 接力队员条目

接力队报名后会自动生成 4 位 **接力队员个人条目**（Notes 以 **接力队员** 开头），它们：

- 在"运动员管理"中**自动隐藏**，避免界面混乱
- 在"接力队管理"中按队伍归类显示
- 在"导出 CSV"时**包含**进去（便于导出全量名单）

6.5 号码区间设置

按代表队设置号码段（如 北京队 001-050，江苏队 051-100）。新注册运动员自动在该队号码段内取号；也可手动指定。

6.6 CSV 表头格式

号码，姓名，性别，代表队，项目，报名成绩，年龄，出生日期，身份证号，电话，备注，组别，单位简称

- **导出 CSV**：当前所有运动员（含接力代表与接力队员）
 - **导出报名模板**：空白模板 + 表头 + 2 条示例行；用 Excel/WPS 编辑后用"导入CSV"回灌
 - **导入 CSV**：号码列留空时由系统按号码段自动分配
-

7. 接力队管理

接力队管理 Tab: 按"性别+项目"分组展示所有接力队，每队列出 4 棒队员。

7.1 添加 / 删除接力队

- **添加接力队**: 选项目 / 性别 / 队名 / 报名成绩 / 4 棒队员姓名 (可留空, 后续补)
- **删除选中队伍**: 同时清除 _swimmers 中的代表条目和 4 位队员条目

7.2 防重复登记 (v2026.04 修复)

接力队以 (队名 + 性别 + 项目) 为唯一键。重复提交同一队伍时**不会新增重复条目**，而是用最新数据覆盖现有队伍 (更新报名成绩与棒次)。

7.3 同步分组信息

按下"**同步分组信息**"按钮，把代表条目的 Heat/Lane 信息同步到 4 棒队员。这样接力队员个人条目 (用于检录核对身份) 也带组别 / 道次。

8. 赛程与分组

8.1 一键生成日程

点击 **一键生成日程**，弹窗让用户为所有项目选择赛次方案：

- 只决赛 (推荐, 适合中小型赛事)
- 预赛 → 决赛
- 预赛 → 半决赛 → 决赛

系统按"组别 → 性别 → 项目 → 赛次"维度合成场次，按距离 / 项目类型自动排序到上午 (预赛) / 下午 (半决赛) / 晚上 (决赛) 三段：

时段	起始时间
上午	09:00
下午	14:00
晚上	17:30 (v2026.04 由 19:00 改为 17:30)

8.2 预赛自动分组 (FINA SW 3 规则)

按 World Aquatics SW 3.1.1.4 / 3.1.1.5 / 3.1.2 标准实现：

短距离项目 (50 / 100 / 200 米)

- `seedHeats = min(总组数, 3)`：最后 3 组进行循环（种子）排位
- 前面组进行直接排位，由慢到快编号；最慢组（第 1 组）拿剩余不满人数
- 种子分配：第1名→最后组中道，第2名→倒数第2组中道...第4名→最后组次中道，依次循环

中长距离 / 接力 (400 / 800 / 1500 米 / 4×N 接力)

- `seedHeats = min(总组数, 2)`：最后 2 组进行循环（种子）排位

矛头泳道 (Spearhead) 分配

泳池	优先级 (最快→最慢)
8 道	4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8
10 道	4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8, 0, 9

成绩最快者必占 4 道；最慢者排到边道（10 道场景下 0/9 道）。

注：8 人以下单组直接决赛时，0、9 道空着不用，FINA 标准如此。

8.3 出场编排微调

出场编排微调 Tab 的 DataGrid 可对每位运动员的"组次/道次"做精细调整。支持：

- 手动均分：输入"每组 N 人"自动分组
- 同组互换泳道
- 追加分组：把新报名的运动员塞到最后一组空位 + 必要时新建组

8.4 晋级处理

成绩与排名 Tab 的 晋级处理 按钮 → 弹出 PromotionQueryWindow :

- 查询当前赛次的总排名（不分组统一排名）
- 设置晋级人数（默认：预赛→半决赛取 16，半决赛→决赛取 8）
- 一键执行晋级 + 自动分组到下一赛次

每组确认成绩后系统也会主动询问是否进入晋级流程（仅当全部组完赛）。

9. 比赛控制

比赛控制 Tab 三栏布局：

左：赛程导航 + 计时源对比

中：泳道实时状态

右：比赛控制按钮

9.1 赛程导航（含组别 / 已完赛标记）

树形结构按"单元 → 项目 → 组次"展开：

第1单元（2026-05-01上午）
└ [甲组] 男 50米自由泳 预赛
| └ 第1组 [已完赛]
| └ 第2组 [已完赛]
| └ 第3组（共3组） ← 当前组高亮
└ [乙组] 男 100米自由泳 预赛
...

- 项目标签自动加 [组别] 前缀
- 组次确认成绩后立即追加 [已完赛] 灰色标记
- 当前选中组高亮蓝色

✅ 已确认成绩永久锁定：通过 _confirmedHeats 集合记录每个已确认组次（key = 组别|性别|项目|赛次|组次），并入档持久化；后续任何数据变化都不会让"[已完赛]"标记消失。

9.2 顶部当前比赛行

显示 [组别] 性别子 项目 赛次 第N/M组 ，便于操作员一眼确认当前组别。

9.3 泳道实时状态

每条泳道一行，左右对称布局：

[T] 盲3 盲2 盲1 出发 触板 [圈 ▲▼] | 姓名+进度 | [▲▼ 圈] 触板 出发 盲1 盲2 盲3 [T]

- **左右盲表数量**：可独立设置 1-3，超出数量的圆点占位但隐藏（盲1 / 出发 / 触板的位置始终固定）
- **T 按钮**：手动触板，左右各一，可独立启用 / 禁用
- **进度条**：箭头方向跟随发令位置；显示运动员所在段
- **接力项目**：第 1 行显示代表队（如"江苏"），第 2 行显示 **第N棒：队员姓名**（按当前圈数自动推断）
- **空泳道**：整行淡化（透明度 35%），名字显示"（空泳道）"
- **圈数 ▲▼ 微调 (v2026.05 新增)**：每道左 / 右各有一对 spinner，按哪一侧只调整哪一侧的剩余圈数显示。值钳到 **[0, 该侧实际触板次数]**：50m 出发端 0 / 到达端 1；100m 双侧各 1；150m 出发端 1 / 到达端 2；200m 双侧各 2；以此类推。三端（主控 / EXE / HTML）操作一致，结果由服务器统一计算后实时广播。
- **反应时颜色 (v2026.05 新增)**：硬件检测到反应时低于阈值时，反应时数字变 **红色** 提醒裁判；行边框琥珀色提示"可疑起跳"。**不再自动 DSQ**——是否判罚由裁判手动按 DSQ 按钮决定。
- **备注栏 (v2026.05 新增)**：DSQ/DNS/DNF 优先红字显示；否则显示破/平纪录标识（如 **WR** / **=AR** / **WR/NR**），金色高亮（详见 §11）。

9.4 比赛控制按钮

- **就位** → 锁定泳道、出发台打开
- **发令** → 启动计时器、关闭出发台
- **确认本组成绩** → 锁定本组成绩并永久入档
- **计时器清零** → 见 §9.6 两种语义

9.5 显示控制按钮组（向大屏推送）

- **比赛视图 / 出发表 / 组成绩 / 总排名 / 团体积分 / 颁奖典礼 / 纪录榜 / 赛程表 / 晋级名单 / 欢迎画面 / 暂停画面**
- **成绩发布**：选择已完赛的组次，发布到大屏（独立锁定模式，不被实时画面覆盖）
- **图片 / 视频**：上传图片或视频全屏播放

9.6 计时器清零的两种语义 (v2026.04 重构)

按"当前组是否已确认成绩"自动选择行为:

A) 已确认成绩的组 (赛程导航已显示 [已完赛])

- 彻底清零复位, 准备进入下一组比赛
- 已确认成绩永久保留 (在 `_confirmedHeats` + 各运动员 `Results` 中已落盘)
- 自动 `SetCurrentHeat(N+1)` 切到下一组
- 若已是本赛次最后一组: 泳道行整体清空 (" (空泳道) "), 顶部"组别"行改为"第 N 组已完赛 / 共 M 组", 大屏切到欢迎画面

B) 未确认成绩的组 (如抢跳召回重赛)

- 只清当前组的时间 / 分段数据
- **DSQ / DNS / DNF 等备注状态保留**
- 停留在当前组, 重新发令

9.7 切组守卫

当前组未确认成绩时, 禁止切换到其它项目 / 组次 (保护操作员避免误操作丢成绩)。三个计时控制台 (主控 / EXE / HTML) 规则一致。

9.8 已确认组防再次开赛

`就位 / READY` 按钮: 当前组已确认时, 弹"操作被阻止"提示, 必须切到下一组才能继续。

9.9 起跳犯规处理 (v2026.05 改为人工判罚)

步骤	系统行为
硬件检测到反应时 < 抢跳判定阈值	仅置 <code>IsSuspectFalseStart=true</code> ，反应时数字变红、行边框 amber 提示
三端日志	输出 <code>⚠ 起跳可疑（待裁判确认）泳道X 反应时:0.082s</code>
裁判判罚	在该泳道按 DSQ 按钮（三端均可）；备注栏显示 <code>DSQ</code> 、运动员状态置 DSQ
裁判不判罚	反应时仍标红，但成绩照常计入；后续可继续比赛
实时上大屏	任何手动 DSQ 操作通过 <code>MARK_DSQ</code> 立刻广播到 <code>display.html</code> ，备注栏立即出现 <code>DSQ</code>

⚠ 之前版本"反应时低于阈值自动 DSQ + 在确认成绩时把抢跳标 DSQ"两条逻辑均已删除；判罚必须人工确认。

10. 成绩与排名

成绩与排名 Tab：

10.1 筛选器

6 维筛选：组别 / 性别 / 项目 / 赛次 / 组次 / 名次

- **组别下拉**：自动列出 `_ageGroups` 主列表 + 已报运动员中实际出现的组别（兼容历史/导入数据中存在但未维护到主列表的组别）
- **组次下拉**：只列出**已确认成绩**的组次（未确认的隐藏，避免操作员看到不完整结果）

10.2 成绩表

列：名次 / 道 / 号码 / 姓名 / 代表队 / 最终成绩 / 计时源 / 反应时 / 备注 / 纪录

只显示**已确认成绩**的组（ `IsHeatConfirmed` 真）。

10.3 并列名次 (v2026.05 新增)

`UpdateHeatRanking` / `ComputeLiveRanks` / `GetEventRanking` 三处排名计算统一使用 **competition ranking 1-2-2-4** 规则：

- 同 FinalTime 的运动员共享名次
- 下一位名次按已遍历个数跳过

例：A=54.50 (1)、B=54.68 (2)、C=54.68 (2)、D=54.99 (4)。

打印的每组成绩表中，并列名次以 =2 形式标注（首条为 2，第二个并列写 =2），保留可读性。

10.4 团体计分

- 自动按"个人前 8 名 + 接力前 8 名"计分（可在团体计分配置中调整）
- 并列名次的运动员均按其名次取分；金 / 银 / 铜也并列发放

10.5 查询原始数据

弹窗选择已保存的"项目原始数据"文件（含 [组别] 前缀），查看每组的：触板 / 盲表 / 手动 / 计时源裁定明细，可导出 PDF（HTML）。

10.6 操作按钮

- 晋级处理：见 §8.4
- 团体计分：见 §10.4

11. 纪录管理

11.1 数据维护

- 支持类型：世界纪录 / 奥运会纪录 / 亚洲纪录 / 亚洲青年纪录 / 全国纪录 / 省运会纪录 / 市纪录 / 赛会纪录（可在大屏顶部"主纪录"切换显示）
- 字段：项目 / 性别 / 类型 / 保持者 / 代表队 / 成绩 / 日期 / 地点
- 操作：添加 / 修改 / 删除 / 导入 CSV / 导出 CSV / 导入预置纪录
- 大屏顶部显示 当前项目的"主纪录" + "赛会纪录 CR" 两条；主纪录类型可在该面板下拉调整

11.2 简写标识表 (v2026.05 新增)

纪录类型	破纪录标签	平纪录标签
世界纪录	WR	=WR
奥运会纪录	OR	=OR
亚洲纪录	AR	=AR
亚洲青年纪录	AJR	=AJR
全国纪录	NR	=NR
省运会 / 省纪录	省 R	=省 R
市纪录	市 R	=市 R
赛会纪录	CR	=CR

多条破纪录用 / 拼接（如 WR/AR/NR ），按 WR > OR > AR > AJR > NR > 省R > 市R > CR 顺序排序。

11.3 自动比对 workflow (v2026.05 新增)

触板完赛 → CheckRecords() → 写 result.RecordNote → 广播 + UI/打印 显示

↓ 裁判 ConfirmResult

UpdateRecordsAfterConfirm() → 刷新 SwimmingRecord

↓ AutoSaveData

入档持久化（CompetitionPackage._records）

阶段	行为
完赛瞬间	<code>CheckRecords</code> 遍历所有匹配 项目+性别+组别(可空) 且 <code>Time>0</code> 的记录条目; <code>FinalTime < record.Time</code> 写破纪录、 <code>FinalTime == record.Time</code> 写平纪录; 记录库为空则不比较
同步显示	<code>result.RecordNote</code> 通过 <code>Broadcast</code> 同时推到主控泳道行(备注栏金色)、EXE 远程台、 <code>race_control.html</code> 、 <code>display.html</code> (成绩位标红的反应时之外, 备注金色显示标识)
打印输出	每组成绩打印模板的成绩单元格后追加 <code>WR</code> (FINA 惯例); "成绩与排名" Tab 的"纪录"列同步填值
裁判确认	按 确认本组成绩, <code>UpdateRecordsAfterConfirm</code> 把仍 <code>< record.Time</code> 的成绩写回 <code>SwimmingRecord</code> : 刷新 <code>HolderName / HolderCountry / Time / TimeInSeconds / Date(今天) / Location(_competitionName)</code> , 落盘到 <code>CompetitionPackage</code>
平纪录不刷新	<code>=</code> 前缀(平纪录)只标识, 不更新原条目

11.4 破纪录统计表

成绩册中可勾选的"破纪录统计表"自动收集本届被改写的纪录条目(按 `HolderName+HolderCountry` 在本届运动员里能匹配上的): 项目 / 类型 / 保持者 / 单位 / 成绩 / 日期。

12. 文档编辑 / 输出 / 打印

`文档编辑/输出/打印` Tab 提供两本核心文档的可视化编辑:

12.1 秩序册

- 封面(标题 / 副标题 / 场地图)
- 序言 / 致辞
- 主办方 / 承办方
- 技术官员名单 / 裁判员名单
- 项目秩序(按编排自动生成)
- 闭幕词

12.2 成绩册

- 封面 / 序言
- 成绩排名（按项目自动生成）
- 团体积分 / 颁奖统计
- 纪录统计
- 全部成绩（含分段、可选）
- 闭幕词

输出格式：HTML（在线预览） / DOC（Word） / PDF（打印）

13. 显示控制（图片 / 视频 / 模式切换）

13.1 大屏显示模式

主控的"显示控制"面板可远程切换大屏（`display.html`）显示模式：

- **比赛视图**：泳道行实时成绩
- **出发表 / 组成绩 / 总排名 / 团体 / 颁奖 / 纪录 / 赛程表 / 晋级名单**
- **欢迎画面 / 暂停画面**

13.2 图片 / 视频全屏

支持 PNG/JPG/MP4 全屏推送到大屏，三种贴合方式（contain / cover / fill）。视频可循环、静音、自动播放。

13.3 大屏分区刷新（v2026.04.29 优化）

为避免高频整屏 innerHTML 重建造成的卡顿：

- **顶部静态文字**（赛事名 / 项目 / 阶段·组 / 纪录条）：仅在数据变化时写入 `textContent`
- **滚动时间右上角**：100ms 独立 ticker 本地插值，与网络广播解耦
- **泳道行 DOM**：仅在 `buildKey`（项目 / 组 / 泳道布局 / 接力切换）变化时重建一次，缓存到 `_raceRowDOM[]`
- **泳道字段（道次 / 姓名 / 队伍 / 成绩 / 名次 / 备注）**：250ms 廉价刷新 + 收到广播时刷新；字段对比，仅写差异

效果：滚动时间走时丝滑，泳道字段无重绘抖动。

13.4 空泳道不显示（成绩榜）

`renderHeatResult` / `renderPublishedResult` 自动过滤空泳道 (`status === 'EMPTY'` 或所有字段都为空) , 避免 0 道无人时仍显示"0"那一行。

14. 系统日志与数据管理

系统日志 Tab:

- **日志窗口**: 实时输出操作 / 状态 / 错误日志, 便于排查偶发问题
 - **数据备份**: JSON 自动保存 (每次确认成绩 / 关键操作) + 手动导出
 - **历史赛事**: 按"赛事名称"列出可加载的存档文件
 - **删除当前赛事**: 清空所有数据 + 同步刷新所有面板 (v2026.04 修复)
-

15. 参数设置与硬件连接

主控的"系统工作状态" Tab 内有 **参数设置** / **硬件连接** 二级 Tab:

15.1 参数设置 (与所有客户端 + 硬件双向同步)

参数	默认	说明
泳道关闭时间（秒）	20	触板触碰后多久关闭其它设备
出发台关闭延迟	3	发令后延迟多少秒关出发台
成绩确认关闭延迟	3	确认成绩后延迟关闭出发台
抢跳判定阈值	0.10	反应时低于此值视为"可疑抢跳"（仅标红，不自动 DSQ）
分段成绩显示时长	5	大屏显示分段时间的秒数
第 1 名成绩停留时间	3	右上角"第 1 名分段成绩"绿色提示秒数
大屏翻页时间（v2026.05 新增）	5	总排名等多页内容自动翻页周期，1-60 秒
反应时(RT)（v2026.05 新增）	打开	打开/关闭 出发反应时检测
终点位置 / 发令位置	左 / 右	单选
左 / 右盲表数量	3 / 3	1-3 个

修改后立即广播到所有客户端 + 硬件，三个计时控制端（主控 / EXE / HTML）的"参数设置"对话框都内置上述所有条目。

主控参数设置弹窗（v2026.05）改为 `SizeToContent.Height` 自适应高度，去掉滚动条，不会因新增条目而显示不全。

15.1.1 反应时(RT) 开 / 关详解

- **打开（默认）**：硬件检测到出发台触发后写入反应时；反应时低于阈值时自动标红"可疑起跳"（不再自动 DSQ）。
- **关闭**：所有反应时相关处理统一跳过——
- `HandleFalseStartDetected` 直接 return
- 出发台命中处理（普通+接力交接）：不写 `ReactionTime`、不判定可疑、不再标红
- `result.StartingBlockTime` 不写入
- 三端泳道行 `ReactionText` 与计时源详情面板：显示空 / "已关闭"
- 广播 `reactionTime` 字段为空字符串

适用场景：训练记录 / 没有出发台硬件 / 不需要反应时统计的赛事。

15.1.2 大屏翻页时间详解

- 影响 `display.html` 总排名（多页超过 10 行时）的自动翻页周期
- 不影响其它显示模式（比赛视图 / 出发表 / 颁奖等）
- 实时生效：服务器广播后大屏立即采用新值，无需刷新页面

15.2 硬件连接

- 协议类型：串口 / UDP（局域网） / TCP
- 串口参数：波特率（默认 9600） / 串口号
- UDP / TCP：IP + 端口
- 测试 / 连接 / 断开 / 重连

16. EXE 远程计时控制台

`RemoteTimingControl.exe`：独立 PC 上的客户端，与主服务器功能等价。

16.1 连接

顶部输入 `<服务器IP>:3002` → 点 **连接**。状态栏显示连接情况。

16.2 主要面板

- **赛程导航树**（含 `[组别]` 前缀，已完赛 [已完赛]）
- **比赛控制按钮**（就位 / 发令 / 计时器清零 / 确认本组成绩）
- **泳道实时状态**（接力显示当前棒次队员名）
- **顶部"当前比赛"行**：与主控同款 `[组别] 性别子 项目 赛次 第N/M组`
- **本赛次最后一组完赛态**：自动显示"第 N 组已完赛 / 共 M 组"

16.3 守卫机制（与主控一致）

- 已确认成绩的组：禁止再次"就位"
- 当前组未确认成绩：禁止切换组次（弹"操作被阻止"）
- 比赛中：禁止切换项目

16.4 快捷键

- F5 = 就位
- F6 = 发令
- F7 = 计时器清零
- Enter = 确认本组成绩
- Ctrl+← / Ctrl+→ = 上一组 / 下一组
- 数字键 0-9 = 选中泳道
- D / F / Q = 当前选中泳道标记 DNS / DNF / DSQ

17. HTML 浏览器计时控制台

`race_control.html`：浏览器版的等价控制台，所有按钮 + 守卫规则与 EXE 完全一致。

启动时显示**全屏连接遮罩**，输入服务器 IP → 点击"连接"按钮 → 连接成功后遮罩消隐进入主界面。连接失败保留遮罩 + 状态提示，自动重连。

17.1 圈数 spinner / 反应时标红 / 备注栏 (v2026.05)

每条泳道的左 / 右 "圈" 数字两侧均带 ▲▼ spinner（按哪边只调那边，钳到该侧实际触板次数）。点击发 `ADJUST_LAP_DISPLAY` 命令到服务器，由服务器统一调整 `LeftLapManualAdjust` / `RightLapManualAdjust` 后回广播。

反应时 `lr-reaction` 单元在 `isSuspectFalseStart || isFalseStart` 时变红 `#EF4444`；备注 `lr-remark` 在非 DSQ 时显示破/平纪录标识，金色 `#F59E0B`。

17.2 参数设置（与主服务器同步）

弹窗包含全部参数（含 v2026.05 新增的"大屏翻页时间" + "反应时(RT)" 单选）。`applySettings` 用 `SET_LANE_CLOSE_SETTINGS` 上报；`localStorage.swimReactionTimeEnabled` / `swimBigDisplayPageInterval` 持久化，下次启动即使尚未连服务器也用上次值。

18. 网页检录台

`checkin.html`：检录员核对身份、登记 DSQ/DNS/DNF。

- 选项目 → 选组 → 显示该组 8/10 道运动员（含接力队员个人条目）
- 每位运动员可勾"已检录"

- 一键标记 DNS / DNF / DSQ (同步到比赛控制端 + 大屏)

18.1 服务器连接弹窗 (v2026.05 改进)

- 输入框 placeholder 改为 如 `192.168.1.100` , 标签改为"服务器IP地址", 与 `display.html` / `race_control.html` 风格统一
- 持久化 key 改为 `localStorage.swimServerHost` (与其他网页客户端共享) ; 旧版 `checkinServer` 自动迁移
- 内部拼 `ws://host:3002` ; 用户即便粘贴完整 URL 也会被剥成 host

19. 大屏显示 / 排名屏

19.1 `display.html` 比赛实时大屏

显示模式: 见 §13.1。启动时显示连接遮罩。

19.2 `leaderboard.html` 排名屏

3 个 Tab 切换:

- **项目排名**: 当前选中项目的总排名
- **团体积分**: 各代表队总分 / 金 / 银 / 铜
- **纪录榜**: 当前赛事所有纪录列表

19.3 大屏顶部主纪录条

显示当前项目的两条纪录: 左为"主纪录" (WR/AR/NR/省R/市R 之一, 由主控配置), 右为"赛会纪录 CR"。

20. 在线报名 / 注册工具

20.1 `register.html` (在线报名)

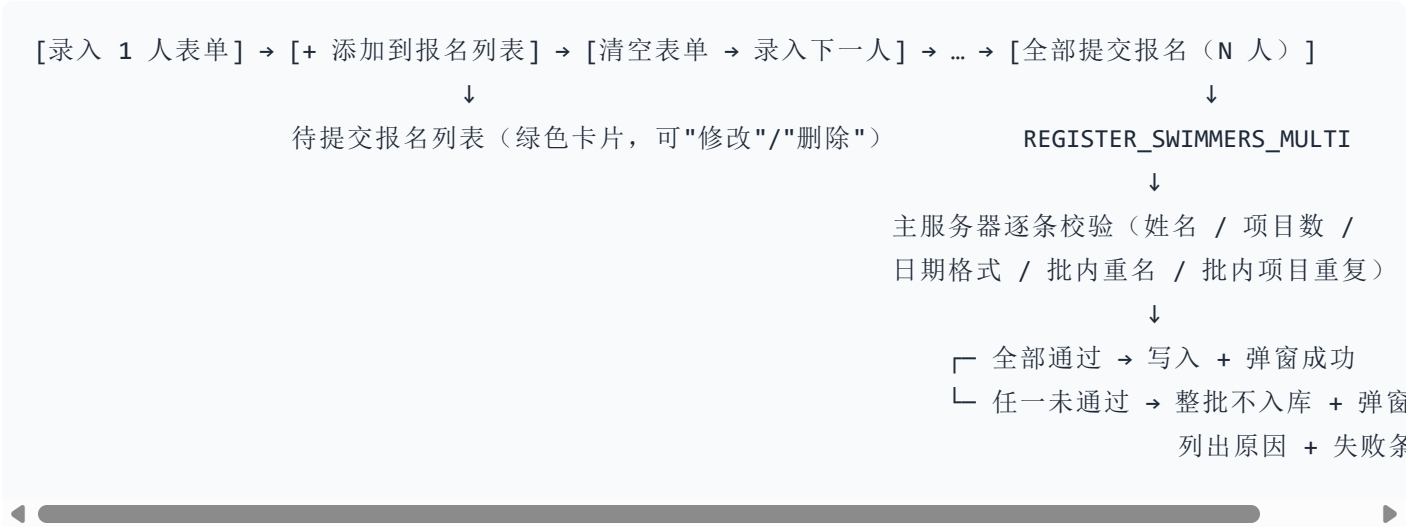
启动连接遮罩输入 IP → 进入主界面:

- **个人项目报名：**姓名 / 性别 / 出生日期 / 身份证 / 代表队 / 单位简称 / 组别 / 协会注册号 / 备注 / + 多项目报名
- **接力队报名：**队名 / 性别 / 组别 / 单位简称 / 项目 / 报名成绩 / **4 棒队员（含出生日期，v2026.05）**

组别 / 项目 / 性别下拉：从主服务器实时同步（ **比赛类型管理** 修改后立即生效），不再硬编码。

20.1.1 多人报名 (v2026.05 新增)

工作流：



弹窗反馈 (v2026.05)：

标题	颜色	内容
✓ 报名提交成功	绿色	"主服务器已通过本次报名，共 N 人，相关数据已写入比赛系统。"+ 每位姓名（参赛号 xxx）：N 项
✗ 报名未通过	红色	主服务器返回的整体消息 + 每条失败原因列表 + 提示在"待提交报名列表"点对应条目"修改"调出表单更正后再次"全部提交报名"

待提交列表里失败条目背景变红、显示具体错误（如"张三：与本批内其他条目重复（同姓名+性别+代表队）"或"李四：项目重复 100米自由泳"）。

20.1.2 查询 / 修改已提交的报名

黄色卡片"查询 / 修改我已经提交的报名"：输入参赛号或（姓名+代表队）查询；服务器返回当前已注册数据，回填到表单进入"修改模式"，再次"添加到报名列表 → 全部提交报名"会以 **isResubmit=true** 提交，服务器先清旧记录再写新记录。

20.2 RegistrationTool.exe (EXE 注册工具)

桌面端，与 `register.html` 等价：

- 顶部连接栏：状态指示灯（红/绿/黄）+ 文字 + 服务器输入框 + 连接/断开按钮
 - 表单字段间距优化（v2026.04 调整），输入框与左侧标签留有合理间距
 - 接力报名 5 列棒次表（v2026.05）：第N棒 / 姓名 / **出生日期** / 身份证号 / 参赛号；DatePicker 设 `Language="en-CA"` `SelectedDateFormat="Short"` 强制 `yyyy-MM-dd` 格式
-

21. 自动化测试机器人

`test_bot.html`：

- 一键模拟报名（个人 / 接力）100+ 运动员
 - 模拟比赛流程（就位 → 发令 → 触板序列 → 确认成绩 → 切到下一组 → 晋级...）
 - 可在没有硬件、没有真人时，演示 / 压测整套系统
-

22. 硬件参数调试机器人

`ParamDebugBot.exe`：

- 不连主服务器，直接对接硬件计时器
 - 双向调试 12 字节帧
 - 实时显示每条命令的子码 / 数据 / 时间戳
 - 支持 UDP / TCP / 串口
-

23. 常见问题

23.1 主服务器闪退或无法启动

- 查看是否被防病毒软件拦截
- 检查 .NET Framework 4.5+ 是否安装
- 端口 3002 是否被其它进程占用

23.2 客户端连不上主服务器

- 检查 IP 是否正确（用 `ipconfig` 确认主机 IP）
- 防火墙是否放行 `SwimmingScoreboard.exe`
- 主服务器右下角"连接状态"是否显示已启动 WebSocket

23.3 大屏卡顿

- v2026.04.29 已优化为分区刷新（100ms 滚动时间 + 250ms 廉价字段刷新 + DOM 缓存）
- 老版本浏览器（IE / 旧 Edge）渲染慢，建议 Chrome / 新 Edge

23.4 自动分组结果不符合 FINA 规则

- 请确认"项目类型"识别正确（短距 50/100/200 / 中长距离 400+ / 接力）
- 重新点 **预赛自动分组**（旧版数据手动调整后再点会重新执行 SW 3 算法）

23.5 已确认成绩消失

- 检查"赛程导航"是否仍显示 `[已完赛]`
- 在"成绩与排名"Tab 检查组次下拉是否包含该组
- 查看主控日志窗口是否有"赛程导航刷新失败 / 成绩与排名刷新失败"红色错误

23.6 接力队员重复登记

- v2026.04 已修复：相同（队名 + 性别 + 项目）的接力队会被识别为更新，不会增加重复行

23.7 计时器清零后大屏没切到欢迎画面

- 仅在"本赛次最后一组已确认 + 计时器清零"才会切欢迎画面
- 中间组的清零会自动切到下一组（仍显示比赛视图）

23.8 50/100/150 米触板打开时大屏闪现"出发反应时"

- v2026.04.29 已修复：分段计数只算"已记录到真实时间"的分段，PreCreateSplit 空占位不再触发反应时回放
-

附录 A：CSV 表头速查

文件	表头（首行）
运动员报名	号码,姓名,性别,代表队,项目,报名成绩,年龄,出生日期,身份证号,电话,备注,组别,单位简称
比赛项目表	比赛项目
组别表	组别名称
性别表	性别
赛次表	赛次
组数表	组数
代表队号码段	代表队,起始号,结束号,位宽

附录 B：版本变更摘要

v2026.05.10 大版本更新

- **多人在线报名**：register.html 新增"待提交报名列表" workflow, REGISTER_SWIMMERS_MULTI 一次提交；弹窗反馈通过 / 未通过及具体原因
- **起跳犯规改为人工判罚**：硬件检测的"抢跳"只置 IsSuspectFalseStart （反应时标红），是否 DSQ 由裁判按按钮决定；自动 DSQ 的两条逻辑全部删除
- **破 / 平纪录自动比对**：完赛即写 LaneResult.RecordNote （WR/OR/AR/AJR/NR/省R/市R/CR），三端 + 大屏 + 打印同步显示；裁判确认后 UpdateRecordsAfterConfirm 自动刷新对应 SwimmingRecord
- **并列名次**：1-2-2-4 规则；UpdateHeatRanking / ComputeLiveRanks / GetEventRanking 三处统一
- **圈数 ▲ ▼ spinner**：每道左右独立调整，钳到 [0, 该侧实际触板次数]；三端命令路径 ADJUST_LAP_DISPLAY
- **反应时(RT) 开 / 关**：参数设置中新增；关闭后所有反应时处理跳过
- **大屏翻页时间**：参数设置中新增（默认 5 秒）；display.html 总排名翻页周期实时跟随
- **接力出生日期**：三个报名端每棒新增"出生日期"字段；RelayLeg.SwimmerBirthDate 持久化贯穿

- **手动分组对话框**：阶段为半决赛 / 决赛时自动改显前一赛次成绩；排序 key 也跟着切换
- **主控参数设置弹窗**：改为 `SizeToContent.Height`，去掉 `ScrollViewer`
- **checkin.html 服务器弹窗**：对齐 display.html 风格（裸 IP，URL 内部拼接，旧 `checkinServer` 迁移）
- **control.html 状态文字**：连接成功简化为"已连接"
- **盲表成绩按钮修复**：既读 `laneState.PendingBlindTime`，也读当前 *split* 的 `PushButton Time`

v2026.04.29 大屏分区刷新优化

- display.html 不再 500ms 整屏 innerHTML 重建；100ms 滚动时间 ticker + 250ms 字段对比刷新 + DOM 缓存复用
- 200/400/800/1500 米所有分段触板打开瞬间不再闪现反应时

v2026.04.28 计时控制三端一致

- 引入 `_confirmedHeats` 集合永久锁定已确认组次，并入档持久化
- "计时器清零"按是否已确认拆两种语义；最后一组完赛 → 自动清空泳道 + 大屏切欢迎画面
- 主控 / EXE / HTML 三端共用同一守卫与提示规则
- 显示控制端 `control.html` 加连接栏，移到右上角

v2026.04.27 FINA SW 3 自动分组

- 重写 `HeatScheduler.GenerateHeats / GenerateRelayHeats` 严格遵循 FINA SW 3.1.1.4 / 3.1.1.5 / 3.1.2
- 短距离最后 3 组循环排位；中长距离 / 接力最后 2 组循环排位

v2026.04.27 自动日程 / 三端组别同步

- 自动日程晚上场起始时间 19:00 → 17:30
- **比赛类型管理** 任意修改通过 `NotifyMetadataChanged` 同步到 WPF 下拉 + 网页报名端
- 三端 "顶部当前比赛行" + "赛程导航" 加 `[组别]` 前缀；选中 key 改 5 段含组别

v2026.04.27 接力 / 报名修复

- 接力队员个人条目从"运动员管理"隐藏
- 接力队管理防重复登记（队名+性别+项目唯一键）
- 比赛控制接力项目泳道行第 2 行显示 `第N棒：队员姓名`

v2026.04.27 显示 / 大屏修复

- display.html 启动连接遮罩; leaderboard.html 同款
- 大屏空泳道 (`status==='EMPTY'`) 不再渲染 0 道空行

v2026.04 早期更新

- 增加"代表队简称"列; 修复显示
- 网页报名端动态从服务器同步组别 / 项目下拉
- "成绩与排名"组次下拉只列已确认组
- 删除赛事 / 清库时同步刷新所有面板

主服务器版本号: v2026.05.10

手册版本: v2026.05.10

版权所有: 游泳赛事管理与计时系统项目